

TP 2: Observation microscopiques des structures des champignons endomycorhiziens chez quelques espèces végétales

Introduction

Les champignons mycorhiziens forment des symbioses avec les racines d'environ 95 % des plantes terrestres. Les différents types de mycorhizes qui existent se distinguent à la fois par les groupes taxonomiques des partenaires symbiotiques impliqués et par les structures typiques formées par la symbiose. Dans de bonnes conditions, les **endomycorhizes** colonisent les racines des plantes et notamment dans des familles importantes : graminées, légumineuses, rosacées..., mais certaines mycorhizes sont plus spécifiques à certains groupes végétaux tels que les orchidacées, ou les éricacées. La présence des mycorhizes ne se perçoit que par une observation au microscope.

Parmi les **mycorhizes**, celles à **arbuscules** constituent la symbiose végétale la plus répandue dans la nature, du fait de leur ubiquité et du nombre élevé d'espèces végétales concernées (environ 80 % des **plantes supérieures** peuvent former ce type de symbioses). A ce jour on dénombre environ 120 espèces de champignons capables de former ce type de mycorhizes; ils appartiennent tous aux Glomérormycètes et ne peuvent être cultivés seuls (en l'absence de la plante hôte). Leur cycle biologique dans le sol repose entièrement sur la présence de racines vivantes de la plante hôte.

Principe

Afin de pouvoir observer des structures mycorhiziennes, on procède d'abord à la décoloration des parois cellulaires des deux partenaires symbiotiques, puis à la coloration des parois des cellules du champignon grâce à un colorant de la **callose** qui est un **glucane** majeur de celles-ci. Plusieurs types de colorants peuvent être utilisés : fuschine acide, trypan blue et le bleu de méthylène.

But

Distinction des arbuscules à l'intérieur de certaines cellules racinaires et des vésicules entre les cellules et les hyphes.

Mode opératoire

- Laver soigneusement les racines des plantes (poireau, épinards, ...) à l'eau du robinet et prendre les plus jeunes, les couper à une longueur de 4- 5 mm.
- Mettre les morceaux de racine dans un tube à essai contenant de la potasse 10 % et porter au bain-marie à 95°C pendant 30 min (éviter un grand volume de racines dans un seul même tube).
- Jeter la potasse et rincer avec l'eau acidifiée pour neutraliser.
- Verser environ 2 ml de la solution de coloration (5% Bleu de méthylène, 5% acide acétique) dans chaque tube et porter au bain marie à 95° pendant 15 min.
- Enlever l'excès de colorant avec de l'éthanol à 70% (un bref lavage).
- Jeter l'éthanol et laver à l'eau acidifiée avec 1% d'acide acétique.
- Monter dans une goutte d'eau entre lame et lamelle et observer au microscope.

N.B : les deux dernières étapes peuvent être répétées plusieurs fois si les échantillons sont fortement colorés.

Les besoins :

- Racines d'une plante fraîchement récoltées (poireau, graminée, légumineuse,...)
- Solution de décoloration : KOH à 10%.
- Solution de coloration : 5% Bleu de méthylène, 5% acide acétique.
- Ethanol 70%.
- Eau distillée acidifiée avec 1% d'acide acétique.
- Scalpels.
- Pincettes.
- Tubes à essai.
- Bêchers avec entonnoir.
- Plaques en verre.
- Papier absorbant.
- Lames et lamelles.
- Microscopes.
- Bain-marie à 95°.